LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA
DASAR PEMROGRAMAN JAVASCRIPT : FUNCTION & ARRAY

Diampu Oleh:

M.Reza Zulman, S.ST. M.Sc

Disusun oleh :

ALFARABI ZIKRI 2025573010002

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

2025/2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **2**

KATA PENGANTAR **3**

BAB I PENDAHULUAN **4**

1.1 Latar Belakang 4

1.2 Tujuan Praktikum 5

1.3 Alat dan Bahan 5

BAB II DASAR TEORI **6**

2.1 JavaScript 6

2.2 Function pada JavaScript 6

2.3 Array pada JavaScript 7

2.4 Git Bash 8

2.5 Repository 8

BAB III LANGKAH PRATIKUM **9**

3.1 Membuat Folder dan File JavaScript Melalui Git Bash 9

3.2 Menuliskan Program JavaScript 10

3.3 Push Repository GitHub melalu Git Bash 21

BAB IV PENUTUP **23**

4.1 Kesimpulan 23

4.2 Saran 23

DAFTAR PUSTAKA **24**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan praktikum ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk dokumentasi dari kegiatan praktikum pada mata kuliah Algoritma dan Struktur Data, pada pertemuan kedua yang membahas tentang dasar Pemrograman Javascript Dasar, Function dan Array.

Dalam praktikum ini, penulis mempelajari beberapa tahapan penting terkait aturan penulisan function dan array pada JavaScript. Melalui praktikum ini diharapkan penulis dapat memahami dasar pemrograman javascript, function dan array

Penulis menyadari bahwa laporan praktikum ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar laporan ini dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap laporan praktikum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca dalam memahami penggunaan tools pengembangan perangkat lunak.

Buketrata, 15 April 2026

Alfarabi Zikri

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini semakin pesat, terutama dalam bidang pengembangan perangkat lunak dan web. Salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan dalam pengembangan web adalah JavaScript. JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi lebih interaktif dan dinamis. Oleh karena itu, pemahaman mengenai dasar-dasar pemrograman JavaScript sangat penting bagi mahasiswa yang mempelajari bidang teknologi informasi.

Dalam pemrograman JavaScript, terdapat beberapa konsep dasar yang menjadi fondasi penting dalam pengembangan program, di antaranya adalah function dan array. Function digunakan untuk mengelompokkan kumpulan perintah menjadi satu blok kode yang dapat digunakan kembali, sehingga program menjadi lebih efisien dan terstruktur. Sementara itu, array berfungsi untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu variabel, sehingga memudahkan dalam pengelolaan dan pemrosesan data secara berulang.

Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan mengimplementasikan penggunaan function dan array dalam JavaScript. Pemahaman kedua konsep ini menjadi dasar yang sangat penting sebelum melanjutkan ke materi pemrograman yang lebih kompleks, seperti manipulasi data, pemrograman berbasis objek, maupun pengembangan aplikasi web yang lebih lanjut.

1.2 Tujuan Praktikum

Adapun tujuan dari Praktikum Setup Tools Pengembangan: Git, Node.js, dan Clone Repository adalah sebagai berikut :

1. Memahami konsep dasar pemrograman JavaScript, khususnya penggunaan function dan array.
2. Mampu membuat dan menggunakan function untuk menyederhanakan dan mengorganisir kode program.
3. Mampu memahami dan mengimplementasikan array dalam penyimpanan serta pengolahan data.
4. Melatih kemampuan logika pemrograman dalam menyelesaikan permasalahan sederhana menggunakan JavaScript.
5. Meningkatkan pemahaman dalam penggunaan struktur data dasar yang sering digunakan dalam pengembangan aplikasi web

1.3 Alat dan Bahan

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Laptop atau komputer.
2. Koneksi internet.
3. Akun GitHub.
4. Git Bash Version 2.46.0.windows.1
5. Node.js v20.17.0.
6. Modul 3 Pratikum.

BAB II
DASAR TEORI

2.1 JavaScript

JavaScript merupakan salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan dalam pengembangan web. Bahasa ini digunakan untuk membuat halaman web menjadi lebih interaktif dan dinamis, sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan berbagai elemen pada halaman web seperti tombol, menu, animasi, maupun form input. JavaScript termasuk bahasa pemrograman scripting yang dijalankan langsung oleh browser.

Bahasa ini memungkinkan pengembang untuk menambahkan berbagai fitur dinamis pada halaman web, seperti pembaruan konten secara otomatis, animasi, peta interaktif, dan berbagai elemen visual lainnya. Dengan kemampuannya dalam membuat halaman web menjadi lebih interaktif dan dinamis, JavaScript menjadi salah satu bahasa pemrograman yang sangat penting untuk dipelajari oleh pengembang perangkat lunak khususnya dalam bidang pengembangan web.

2.2 Function pada JavaScript

Function adalah blok kode dalam JavaScript yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu dan dapat digunakan kembali (reusable). Penggunaan function sangat penting dalam pemrograman karena dapat membantu mengurangi pengulangan kode (code redundancy) serta membuat program menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Dengan function, programmer dapat memecah program besar menjadi bagian-bagian kecil yang memiliki fungsi spesifik, sehingga proses debugging dan pengembangan menjadi lebih mudah.

Selain itu, function pada JavaScript juga dapat menerima parameter sebagai input dan mengembalikan nilai menggunakan **return**. Hal ini membuat function menjadi lebih fleksibel karena dapat digunakan dalam berbagai kondisi dengan

data yang berbeda. Function dapat dibuat menggunakan function declaration, function expression, maupun arrow function. Dengan pemahaman function yang baik, programmer dapat membangun logika program yang lebih efisien dan modular dalam pengembangan aplikasi web.

2.3 Array pada JavaScript

Array adalah struktur data pada JavaScript yang digunakan untuk menyimpan lebih dari satu nilai dalam satu variabel. Setiap elemen dalam array disusun berdasarkan indeks yang dimulai dari angka 0, sehingga memudahkan dalam proses pengaksesan data. Array sangat berguna ketika kita ingin mengelola kumpulan data seperti daftar nilai, nama, atau data lainnya secara terorganisir dalam satu tempat.

Selain itu, JavaScript menyediakan berbagai method bawaan yang dapat digunakan untuk mengolah array, seperti `push()` untuk menambahkan elemen, `pop()` untuk menghapus elemen terakhir, serta `map()` dan `filter()` untuk memproses data dalam array secara lebih kompleks. Dengan adanya array, pengolahan data menjadi lebih efisien karena programmer tidak perlu membuat banyak variabel terpisah. Pemahaman array sangat penting dalam pemrograman karena sering digunakan dalam berbagai kasus nyata seperti pengolahan data, daftar pengguna, dan manipulasi informasi dalam aplikasi web.

2.4 Git Bash

Git Bash merupakan aplikasi terminal yang digunakan pada sistem operasi Windows untuk menjalankan berbagai perintah Git menggunakan command line. Git Bash menyediakan lingkungan yang menyerupai terminal pada sistem operasi Linux atau Unix sehingga memudahkan pengguna dalam menjalankan perintah-perintah berbasis teks. Melalui Git Bash, pengguna dapat melakukan berbagai aktivitas seperti membuat folder, membuat file, berpindah direktori, serta menjalankan perintah Git untuk mengelola repository.

2.5 Repository

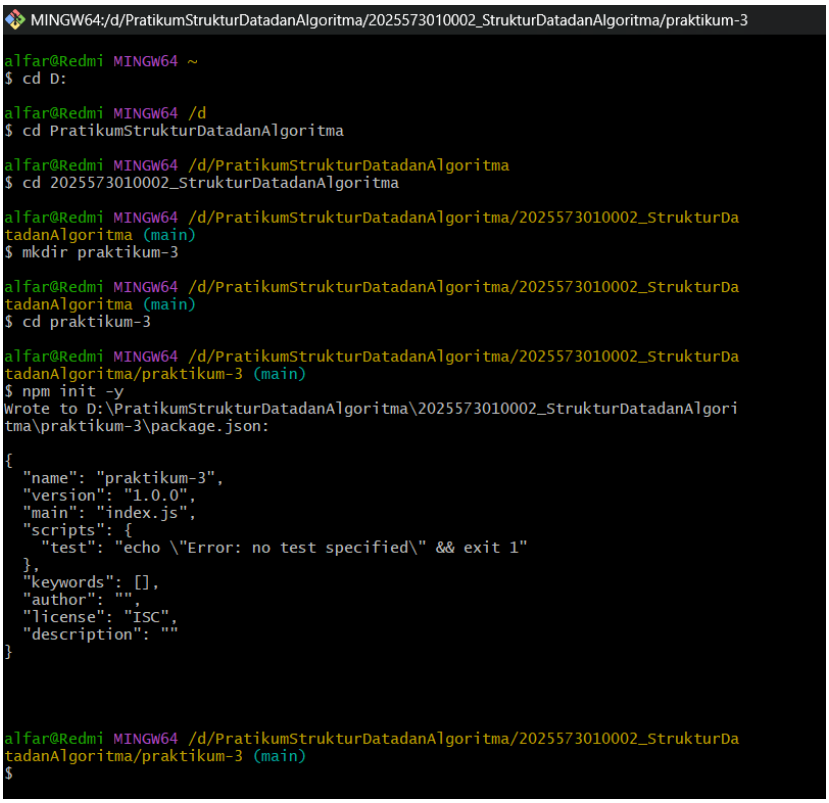
Repositori GitHub adalah ruang untuk menyimpan dan mengelola kode sumber untuk suatu proyek tertentu. Ini adalah elemen paling dasar dari GitHub. Repositori ini berisi semua file, kode sumber, dokumentasi, dan konten lain yang dibutuhkan untuk proyek tersebut. Repository dapat disimpan secara lokal di komputer pengguna maupun secara online melalui layanan seperti GitHub.

BAB III
LANGKAH PRATIKUM

3.1 Membuat Folder dan File JavaScript Melalui Git Bash

Langkah pertama dalam praktikum ini adalah membuat folder folder dan file yang akan dibuka di Visual Studio Code melalui Git Bash. Adapun langkah-langkah pembuatan akun GitHub adalah sebagai berikut:

1. Buat folder baru praktikum-3/ di dalam repository GitHub kamu dan inisialisasi npm project, lalu ikuti beberapa prompt dibawah gambar ini.



```
MINGW64:/d/PratikumStrukturDatadanAlgoritma/2025573010002_StrukturDatadanAlgoritma/praktikum-3

alfar@Redmi MINGW64 ~
$ cd D:

alfar@Redmi MINGW64 /d
$ cd PratikumStrukturDatadanAlgoritma

alfar@Redmi MINGW64 /d/PratikumStrukturDatadanAlgoritma
$ cd 2025573010002_StrukturDatadanAlgoritma

alfar@Redmi MINGW64 /d/PratikumStrukturDatadanAlgoritma/2025573010002_StrukturDa
tadanAlgoritma (main)
$ mkdir praktikum-3

alfar@Redmi MINGW64 /d/PratikumStrukturDatadanAlgoritma/2025573010002_StrukturDa
tadanAlgoritma (main)
$ cd praktikum-3

alfar@Redmi MINGW64 /d/PratikumStrukturDatadanAlgoritma/2025573010002_StrukturDa
tadanAlgoritma/praktikum-3 (main)
$ npm init -y
Wrote to D:\PratikumStrukturDatadanAlgoritma\2025573010002_StrukturDatadanAlgori
tma\praktikum-3\package.json:

{
  "name": "praktikum-3",
  "version": "1.0.0",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "description": ""
}



alfar@Redmi MINGW64 /d/PratikumStrukturDatadanAlgoritma/2025573010002_StrukturDa
tadanAlgoritma/praktikum-3 (main)
$
```

2. Buat File di dalam folder pratikum-3

```
touch 01-function-dasar.js
```

Ikuti Prompt diatas untuk membuat beberapa file sesuai dengan struktur berikut

praktikum-3/

├── 01-function-dasar.js

├── 02-arrow-callback.js

├── 03-array-dasar.js

├── 04-array-method.js

├── 05-rekursi.js

3. Buat folder dan file tugas.

```
mkdir tugas
touch tugas/tugas-1.js tugas/tugas-2.js
```

Ikuti Prompt diatas untuk membuat beberapa file sesuai dengan struktur berikut.

```
nama-repository/
      └── praktikum-3/
            ├── package.json
            ├── 01-function-dasar.js
            ├── 02-arrow-callback.js
            ├── 03-array-dasar.js
            ├── 04-array-method.js
            ├── 05-rekursi.js
            └── tugas/
                  ├── tugas-1.js
                  └── tugas-2.js
```

3.2 Menuliskan Program JavaScript

Setelah berhasil membuat folder dan file di Git Bash, langkah selanjutnya adalah menuliskan syntax dasar program JavaScript di Visual Studio Code serta membuat latihan di modul yang diberikan. Adapun langkah-langkah sebagai berikut:

1. Function di file **/01-function-dasar.js**

```
// 01-function-dasar.js
// ================================================
// FUNCTION: DEKLARASI, PARAMETER, RETURN, SCOPE
// ================================================

// --- 1. Function tanpa parameter dan tanpa return ---
function sapa() {
  console.log("Halo! Selamat datang di praktikum JavaScript");
}
sapa();
sapa();

// --- 2. Function dengan parameter ---
function sapaNama(nama) {
  console.log(`Halo, ${nama}! Selamat belajar. `);
}
sapaNama("Budi");
sapaNama("Siti");

// --- 3. Function dengan beberapa parameter dan return value ---
function tambah(angka1, angka2) {
  const hasil = angka1 + angka2;
  return hasil; //mengembalikan nilai
}

const hasilPenjumlahan = tambah(10, 25);
console.log("10 + 25 =", hasilPenjumlahan);
console.log("7 + 13", tambah(7, 13)); //bisa langsung dipakai

// --- 4. Function dengan default parameter ---
// Jika argumen tidak diberikan, gunakan nilai default
function hitung(nilai, pengali = 2) {
  return nilai * pengali;
}
console.log(hitung(5)); // 10 (pengali pakai default: 2)
console.log(hitung(5, 3)); // 15 (pengali diisi: 3)
```

```
// --- 5. Scope variabel ---
const pesanGlobal = "Saya ada di mana saja"; // global scope

function cekScope() {
  const pesanLokal = "Saya hanya ada di dalam function ini"; //local
scope
  console.log(pesanGlobal); //bisa akses global
  console.log(pesanLokal); //bisa akses lokal
}

cekScope();
console.log(pesanGlobal);
```

2. arrow callback di file /**02-arrow-callback.js**

```
// 02-arrow-callback.js
// ================================================
// ARROW FUNCTION DAN CALLBACK
// ================================================

// --- 1. Function biasa vs Arrow function ---
// Cara lama (function declaration)
function kuadratBiasa(x) {
  return x * x;
}

// Cara baru (arrow function - ekuivalen)
const kuadrat = (x) => {
  return x * x;
};

// Arrow function ringkas (implicit return)
const kuadratRingkas = (x) => x * x;

console.log("=== Perbandingan Penulisan ===");
console.log("Biasa      :", kuadratBiasa(5));
console.log("Arrow      :", kuadrat(5));
console.log("Ringkas    :", kuadratRingkas(5));

// --- 2. Arrow function dengan beberapa parameter ---
const luas = (panjang, lebar) => panjang * lebar;
const salam = (nama, waktu) => `Selamat ${waktu}, ${nama}!`;
```

```
console.log("Luas 4x6  :", luas(4, 6));
console.log(salam("Budi", "Pagi"));

// --- 3. Callback: function sebagai argumen ---
function lakukanOperasi(angka, operasiCallback) {
  console.log(`Angka awal: ${angka}`);
  const hasil = operasiCallback(angka);
  console.log(`Hasil setelah operasi: ${hasil}`);
}

console.log("\n=== Callback ===");
lakukanOperasi(7, kuadratRingkas);  // kirim function sebagai argumen
lakukanOperasi(10, (x) => x + 100); // kirim arrow function langsung
lakukanOperasi(20, function (x) {   // kirim function biasa langsung
  return x / 2;
});

// --- 4. setTimeout sebagai contoh callback nyata -
console.log('\n=== setTimeout (Callback) ===');
console.log('Pesan 1 : Sebelum timer');

setTimeout(() => {
    console.log('Pesan 3: ini dari dalam setTimeout (setelah 1 detik)
');
}, 1000);

console.log('Pesan 2: Setelah mendaftarkan timer');
```

3. array dasar pada JavaScript di file /**03-array-dasar.js**

```
// 03-array-dasar.js
// ================================================
// ARRAY: DEKLARASI, AKSES, DAN MANIPULASI
// ================================================

// --- 1. Membuat array ---
const mahasiswa = ["Budi", "Siti", "Ahmad", "Rina"];
const nilai = [85, 92, 78, 95, 88];

console.log("=== Array Awal ===");
console.log("Mahasiswa:", mahasiswa);
console.log("Nilai :", nilai);
console.log("Jumlah mahasiswa:", mahasiswa.length);

// --- 2. Mengakses elemen ---
```

```
console.log("\n=== Akses Elemen ===");
console.log("Elemen pertama :", mahasiswa[0]); // indeks 0
console.log("Elemen ketiga :", mahasiswa[2]); // indeks 2
console.log("Elemen terakhir:", mahasiswa[mahasiswa.length - 1]);

// --- 3. Mengubah elemen ---
mahasiswa[1] = "Siti Rahayu"; // ubah elemen indeks 1
console.log("\nSetelah diubah:", mahasiswa);

// --- 4. Menambah dan menghapus elemen ---
console.log("\n=== Manipulasi Array ===");
mahasiswa.push("Doni"); // tambah di akhir
console.log("Setelah push :", mahasiswa);
mahasiswa.unshift("Zahra"); // tambah di awal
console.log("Setelah unshift :", mahasiswa);
const dihapusAkhir = mahasiswa.pop(); // hapus dari akhir
console.log("Dihapus (pop) :", dihapusAkhir);
console.log("Setelah pop :", mahasiswa);
const dihapusAwal = mahasiswa.shift(); // hapus dari awal
console.log("Dihapus (shift) :", dihapusAwal);
console.log("Setelah shift :", mahasiswa);

// --- 5. Mencari elemen ---
console.log("\n=== Pencarian ===");
console.log("Indeks Ahmad :", mahasiswa.indexOf("Ahmad"));
console.log("Ada Rina? :", mahasiswa.includes("Rina"));
console.log("Ada Budi? :", mahasiswa.includes("Budi"));

// --- 6. Mengiris array dengan slice ---
const sebagian = nilai.slice(1, 4); // dari indeks 1 sampai sebelum 4
console.log("\nNilai asli :", nilai);
console.log("Slice [1,4] :", sebagian);
```

4. array method pada JavaScript di file **/04-array-method.js**

```
// 04-array-method.js
// ================================================
// METHOD ITERASI: forEach, map, filter, reduce
// ================================================
const nilaiMahasiswa = [75, 90, 55, 82, 68, 95, 48, 77];

// --- 1. forEach: menjalankan sesuatu untuk setiap elemen ---
console.log("=== forEach: Tampilkan Semua Nilai ===");
nilaiMahasiswa.forEach((nilai, indeks) => {
  console.log(` Mahasiswa-${indeks + 1}: ${nilai}`);
});
```

```
// --- 2. map: transformasi setiap elemen menjadi nilai baru ---
// Konversi nilai angka ke grade huruf
const gradeHuruf = nilaiMahasiswa.map((nilai) => {
  if (nilai >= 90) return "A";
  if (nilai >= 80) return "B";
  if (nilai >= 70) return "C";
  if (nilai >= 60) return "D";
  return "E";
});

console.log("\n=== map: Nilai ke Grade ===");
console.log("Nilai :", nilaiMahasiswa);
console.log("Grade :", gradeHuruf);

// --- 3. filter: saring elemen yang memenuhi kondisi ---
const nilaiLulus = nilaiMahasiswa.filter((nilai) => nilai >= 60);
const nilaiGagal = nilaiMahasiswa.filter((nilai) => nilai < 60);

console.log("\n=== filter: Lulus dan Tidak Lulus ===");
console.log("Semua nilai :", nilaiMahasiswa);
console.log("Nilai lulus :", nilaiLulus);
console.log("Nilai Gagal :", nilaiGagal);

// --- 4. reduce: mereduksi array menjadi satu nilai ---
const totalNilai = nilaiMahasiswa.reduce((akumulator, nilai) => {
  return akumulator + nilai;
}, 0); //0 nilai awal akumulator

const rataRata = totalNilai / nilaiMahasiswa.length;

console.log("\n=== reduce: Statistik Nilai ===");
console.log("Total nilai    :", totalNilai);
console.log("Rata-rata      :", rataRata.toFixed(2));

// --- 5. Menggabungkan beberapa method (method chaining) ---
const rataRataNilaiLulus = nilaiMahasiswa
  .filter((nilai) => nilai >= 60)
  .reduce((acc, val, idx, arr) => {
    return acc + val / arr.length;
  }, 0);

console.log("\n=== Method Chaining ===");
console.log("Rata-rata nilai lulus:", rataRataNilaiLulus.toFixed(2));
```

5. Perulangan pada JavaScript di file **/05-perulangan.js**

```
// 05-rekursi.js

// ================================================
// REKURSI: BASE CASE DAN RECURSIVE CASE
// ================================================

// --- 1. Faktorial: n! = n × (n-1)! ---
function faktorial(n) {
  if (n <= 1) return 1;
  return n * faktorial(n - 1);
}

console.log("=== Faktorial ===");
console.log("0! =", faktorial(0));
console.log("1! =", faktorial(1));
console.log("5! =", faktorial(5));
console.log("7! =", faktorial(7));

// --- 2. Fibonacci: F(n) = F(n-1) + F(n-2) ---
// Deret: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...

function fibonacci(n) {
  if (n === 0) return 0;
  if (n === 1) return 1;

  return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
}

console.log("\n=== Fibonacci ===");
for (let i = 0; i <= 8; i++) {
  process.stdout.write(fibonacci(i) + " ");
}
console.log(""); //pindah baris

// --- 3. Rekursi untuk menelusuri array ---
function jumlahArray(arr, indeks = 0) {
  if (indeks === arr.length) return 0;

  return arr[indeks] + jumlahArray(arr, indeks + 1);
}

const angka = [3, 7, 2, 9, 5];

console.log("\n=== Jumlah Array dengan Rekursi ===");
console.log("Array :", angka);
console.log("Jumlah :", jumlahArray(angka));
```

```
// --- 4. Countdown rekursif ---
function countdown(n) {
  if (n < 0) {
    console.log("Selesai!");
    return;
  }
  console.log(n);
  countdown(n - 1);
}
console.log("\n=== Countdown Rekursif ===");
countdown(6);
```

6. Sistem Nilai Mahasiswa Sistem di file **/01-tugas.js**

```
const dataMahasiswa =[
    {nama: "Abi", nilai: 90},
    {nama: "Rey", nilai: 80},
    {nama: "Riski", nilai: 70},
    {nama: "Putri", nilai: 60},
    {nama: "Azzahra", nilai: 55},
    {nama: "Risa", nilai: 95},
]

function hitungStatistik(arrMahasiswa){

    const totalNilai = arrMahasiswa.reduce((akumulator, mhs) => {
        return akumulator + mhs.nilai;
    }, 0);

    const JumlahMahasiswa = arrMahasiswa.length

    const rataRata = totalNilai / JumlahMahasiswa

    const terendah = arrMahasiswa.reduce((acc, mhs) =>
    mhs.nilai < acc ? mhs.nilai : acc,
    arrMahasiswa[0].nilai);

    const tertinggi = arrMahasiswa.reduce((acc, mhs) =>
    mhs.nilai > acc ? mhs.nilai : acc,
    arrMahasiswa[0].nilai);

    return {
        totalMahasiswa : arrMahasiswa.length,
        totalNilai : totalNilai,
        rataRata : rataRata,
```

```
        terendah : terendah,
        tertinggi : tertinggi
    };

}

const hasil = hitungStatistik(dataMahasiswa);
console.log("Total : ", hasil.totalMahasiswa);
console.log("Rata-rata : ", hasil.rataRata.toFixed(2));
console.log("Terendah : ", hasil.terendah);
console.log("Tertinggi : ", hasil.tertinggi);

function filterLulus(arrMahasiswa, batasLulus){
    const Lulus = arrMahasiswa.filter((mhs) => mhs.nilai >=
batasLulus);
    const Gagal = arrMahasiswa.filter((mhs) => mhs.nilai < batasLulus);

    return {
        Lulus : Lulus,
        Gagal : Gagal
    };
}

const hasil1 = filterLulus(dataMahasiswa, 60);
console.log("Mahasiswa Lulus:", hasil1.Lulus);
console.log("Mahasiswa Gagal:", hasil1.Gagal);

function tambahGrade(arrMahasiswa){
    const gradeHuruf = arrMahasiswa.map((mhs) => {
        let grade;

        if (mhs.nilai >= 90) grade = "A";
        if (mhs.nilai >= 80) grade = "B";
        if (mhs.nilai >= 70) grade = "C";
        if (mhs.nilai >= 60) grade = "D";
        else grade = "E";

        return{
             ...mhs,
            grade: grade
        }
    });

    return{
        gradeHuruf
    };
}
```

```
console.log("\n=====================================\n");
const hasil2 = tambahGrade(dataMahasiswa);
console.log("Grade :", hasil2.gradeHuruf);
console.log("\n=====================================\n");
console.log(`Total Mahasiswa: ${hasil.totalMahasiswa}`);
console.log(`Rata-rata: ${hasil.rataRata.toFixed(2)}`);
console.log(`Nilai Terendah: ${hasil.terendah}`);
console.log(`Nilai Tertinggi: ${hasil.tertinggi}`);
console.log("\n=====================================\n");
hasil1.Lulus.forEach(mhs => {
    console.log(`Nama: ${mhs.nama}, Nilai: ${mhs.nilai}`);
});
console.log("\n=====================================\n");

hasil1.Gagal.forEach(mhs => {
    console.log(`Nama: ${mhs.nama}, Nilai: ${mhs.nilai}`);

})
console.log("\n=====================================\n");
hasil2.gradeHuruf.forEach((mhs, index) => {
    console.log(`Nama : ${dataMahasiswa[index].nama}, Grade:
${mhs.grade}`);
});
console.log("\n=====================================\n");
hasil1.Lulus.forEach((mhs) => {
    console.log(`Nama : ${mhs.nama}, Nilai: ${mhs.nilai}(Lulus)`);
})
console.log("\n=====================================\n");
hasil1.Gagal.forEach((mhs) => {
    console.log(`Nama : ${mhs.nama}, Nilai: ${mhs.nilai}(Gagal)`);
})
```

7. Pangkat dan Palindrom Rekursif di file **/02-tugas.js**

```
function pangkat(basis, eksponen){
    if(eksponen == 0){
        return 1;
    }

    const hasil = basis * pangkat(basis, eksponen - 1);
    console.log(`Hasil ${basis}^${eksponen} =`, hasil);
    return hasil;
}


console.log("Hasil akhir:", pangkat(2, 3));

console.log("\n=====================================\n");

function balikString(str){
    if(str.length <= 1){
        return str;
    }

    return str[str.length - 1] + balikString(str.slice(0, str.length -
1));
}
console.log(balikString("halo"));

console.log("\n=====================================\n");

function cekPalindrom(str){

    const balik =  str[str.length - 1] + balikString(str.slice(0,
str.length - 1));
    return str == balik;
}
console.log(cekPalindrom("katak"));
console.log(cekPalindrom("civic"));
console.log(cekPalindrom("halo"));
console.log(cekPalindrom("level"));
```

3.3 Push Repository GitHub melalu Git Bash

Setelah menulis program JavaScript, langkah selanjutnya adalah push ke repository program yang telah dibuat menggunakan Git Bash. Adapun langkah-langkah sebagai berikut:

1. Buka Git Bash.
2. Pastikan berada pada di root folder repository (bukan di dalam praktikum-3/), lalu cek status file..

```
alfar@Redmi MINGW64 /d/PratikumStrukturDatadanAlgoritma/2025573010002_StrukturDa
tadanAlgoritma (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        praktikum-3/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

3. Tambahkan seluruh folder praktikum-2/ ke staging area.

```
alfar@Redmi MINGW64 /d/PratikumStrukturDatadanAlgoritma/2025573010002_StrukturDatadanAlgoritma (main)
$ git add praktikum-3/
warning: in the working copy of 'praktikum-3/package.json', LF will be replaced by CRLF the next time G
it touches it
```

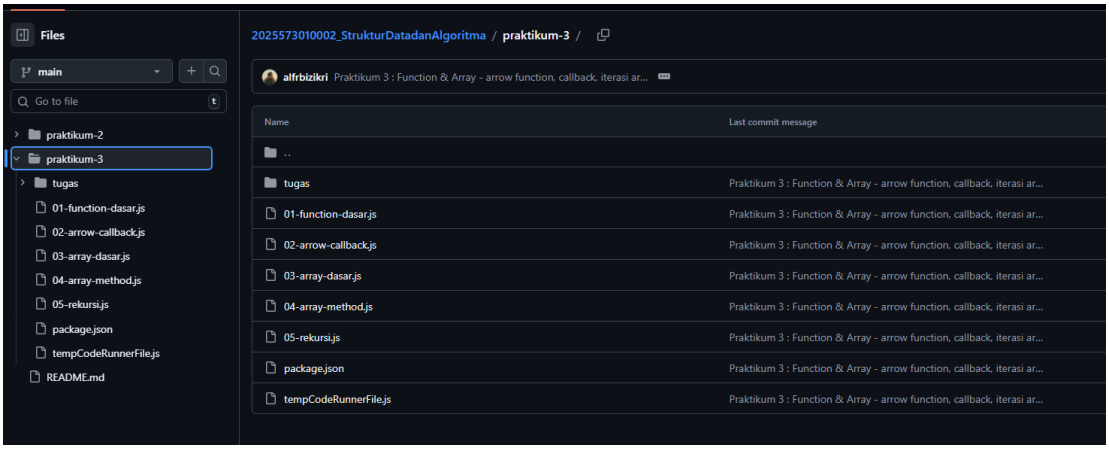
4. Buat commit dengan pesan yang deskriptif.

```
alfar@Redmi MINGW64 /d/PratikumStrukturDatadanAlgoritma/2025573010002_StrukturDatadanAlgoritma (main)
$ git commit -m "Praktikum 3 : Function & Array - arrow function, callback, iterasi array, rekursi"
[main bb4f708] Praktikum 3 : Function & Array - arrow function, callback, iterasi array, rekursi
 9 files changed, 647 insertions(+)
 create mode 100644 praktikum-3/01-function-dasar.js
 create mode 100644 praktikum-3/02-arrow-callback.js
 create mode 100644 praktikum-3/03-array-dasar.js
 create mode 100644 praktikum-3/04-array-method.js
 create mode 100644 praktikum-3/05-rekursi.js
 create mode 100644 praktikum-3/package.json
 create mode 100644 praktikum-3/tempCodeRunnerFile.js
 create mode 100644 praktikum-3/tugas/tugas-1.js
 create mode 100644 praktikum-3/tugas/tugas-2.js
```

6. Push ke repository GitHub.

```
alfar@Redmi MINGW64 /d/PratikumStrukturDatadanAlgoritma/2025573010002_StrukturDatadanAlgoritma (main)
$ git push origin main
Enumerating objects: 14, done.
Counting objects: 100% (14/14), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (13/13), done.
Writing objects: 100% (13/13), 6.62 KiB | 3.31 MiB/s, done.
Total 13 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/alfrbizikri/2025573010002_StrukturDatadanAlgoritma.git
   10a5611..bb4f708  main -> main
```

7. Buka browser dan kunjungi halaman repository GitHub kamu. Kamu seharusnya melihat folder **praktikum-3**/ sudah muncul beserta semua file di dalamnya.



BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum Pemrograman JavaScript Dasar dengan materi function dan array, dapat disimpulkan bahwa JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang penting dalam pengembangan web karena mampu membuat halaman menjadi lebih interaktif dan dinamis. Function dalam JavaScript berperan penting untuk mengorganisir kode program agar lebih rapi, efisien, dan mudah digunakan kembali, sehingga memudahkan dalam proses pengembangan dan pemeliharaan program.

Selain itu, array juga merupakan struktur data yang sangat berguna untuk menyimpan dan mengelola sekumpulan data dalam satu variabel. Dengan adanya array, proses pengolahan data menjadi lebih mudah dan terstruktur, terutama ketika berhubungan dengan data dalam jumlah banyak. Penggabungan penggunaan function dan array sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan pemrograman secara lebih efektif dan efisien.

4.2 Saran

Dalam praktikum selanjutnya, diharapkan mahasiswa dapat lebih banyak berlatih dalam membuat function dengan berbagai variasi parameter dan nilai kembalian agar lebih memahami konsep modular dalam pemrograman. Selain itu, pemahaman terhadap array juga perlu ditingkatkan, khususnya dalam penggunaan method-method bawaan JavaScript seperti `map`, `filter`, dan `reduce`.

Disarankan juga agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga lebih sering melakukan praktik langsung agar kemampuan logika pemrograman semakin berkembang. Dengan latihan yang konsisten,

pemahaman terhadap JavaScript akan menjadi lebih baik dan dapat diterapkan dalam pengembangan aplikasi yang lebih kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

Mozilla Developer Network. 2024. *JavaScript Guide*: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript .

Mozilla Developer Network. 2024. *Functions — JavaScript Guide*. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Functions

Mozilla Developer Network. 2024. *Array — JavaScript Reference*. https://developer.mozilla.org/enUS/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array